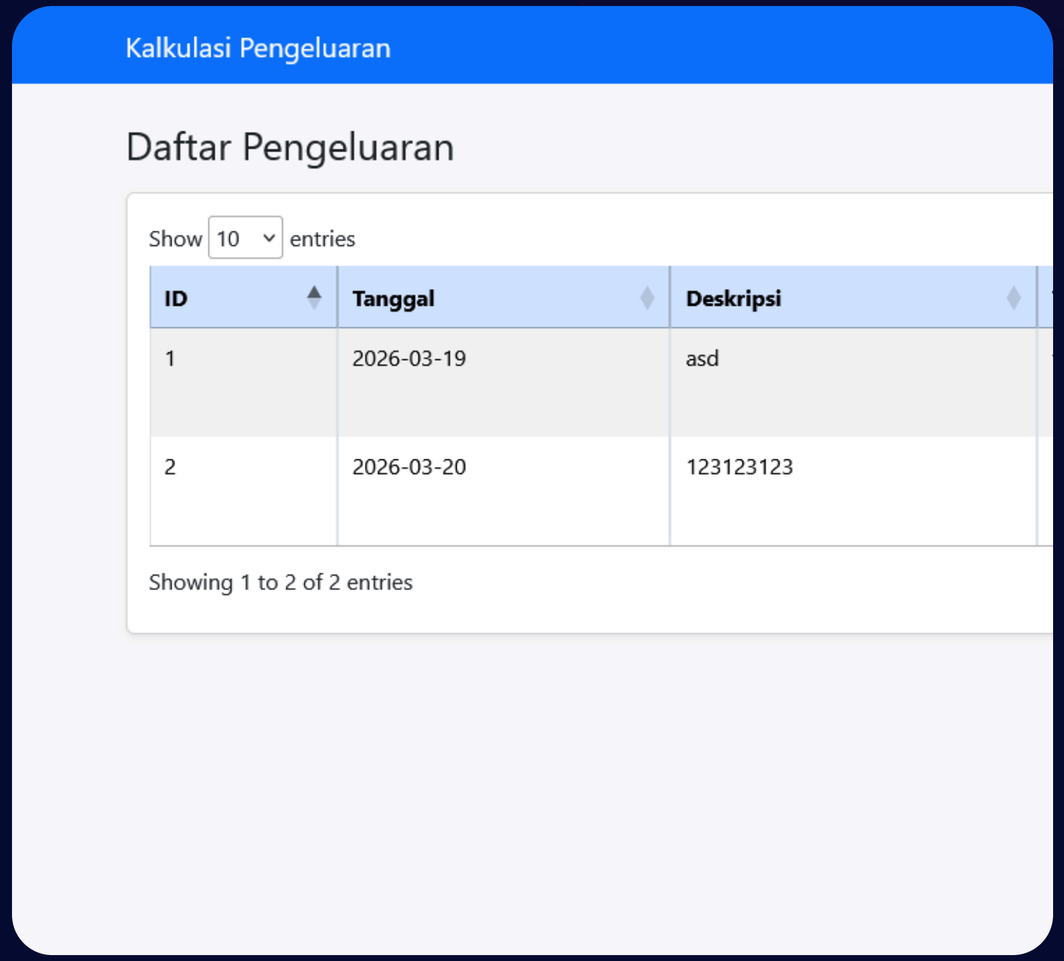
ABP

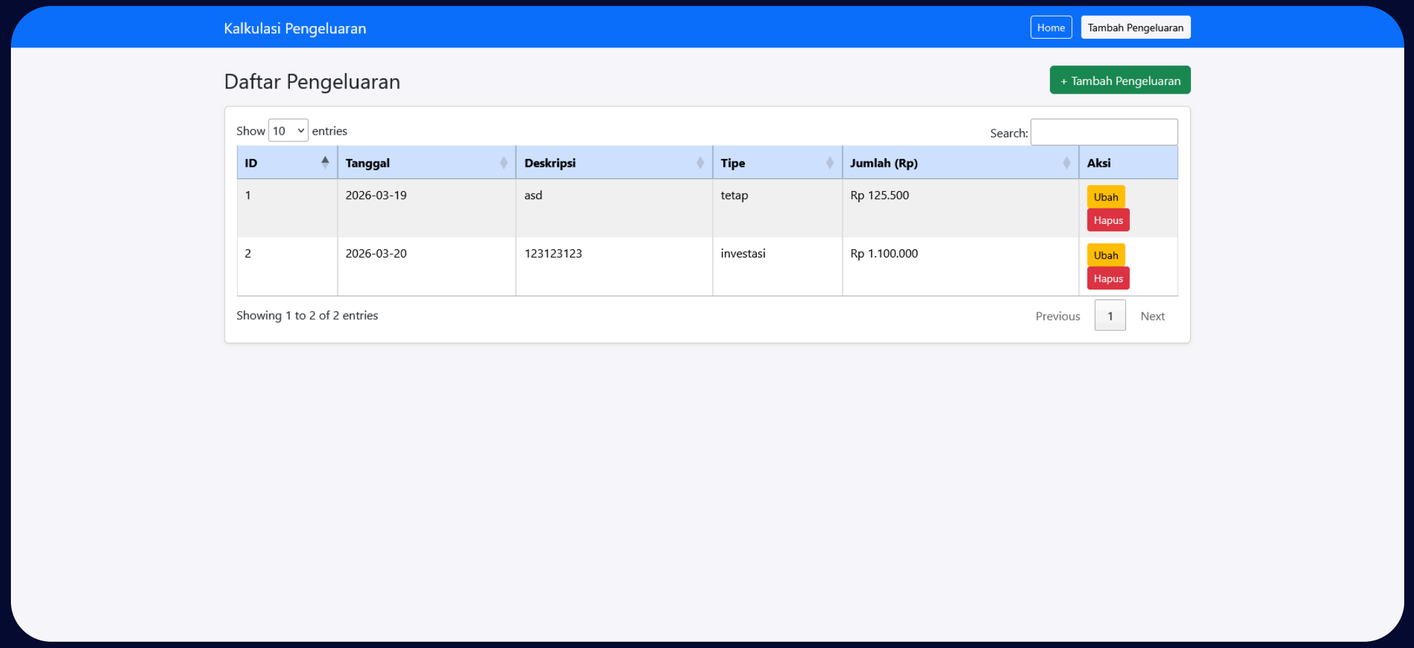
TUGAS
PRAKTIKUM 2

Muhammad Rusdiyanto | 2311102053 | IF-11-02

PROJECT

Aplikasi pendataan pengeluaran berbasis NodeJS menggunakan framework ExpressJS dan Database SQLite.





HALAMAN

Terdapat 3 halaman di website :

Home (Table view)

Menunjukan data di database dalam bentuk tabel menggunakan plugin jQuery DataTable.

Form Tambah

Untuk menambah data pengeluaran dengan bantuan API dan AJAX.

Form Ubah

Sama seperti form tambah, tapi untuk mengubah data.

```
const express = require("express");
const path = require("path");
const sqlite3 = require("sqlite3").verbose();

const app = express();
const PORT = 3000;

app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

const dbPath = path.join(__dirname, "pengeluaran.db");
const db = new sqlite3.Database(dbPath);
```

INDEX.JS (1)

Berisi import library dan deklarasi variabel untuk server dan database.

```
db.serialize(() => {
  db.run(
    `CREATE TABLE IF NOT EXISTS expenses (
      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
      tanggal TEXT NOT NULL,
      deskripsi TEXT NOT NULL,
      tipe TEXT NOT NULL,
      jumlah REAL NOT NULL
    )`
  );
});

app.use(express.static(path.join(__dirname, "public")));
```

INDEX.JS (2)

Inisialisasi database dan direktori static untuk halaman HTML.

INDEX.JS (3)

Routing untuk home.

```
app.get("/", (req, res) => {
  res.sendFile(path.join(__dirname, "public", "home.html"));
});
```

INDEX.JS (4)

Routing API untuk mendapatkan semua data pengeluaran.

```
app.get("/api/expenses", (req, res) => {
  db.all("SELECT * FROM expenses ORDER BY id DESC", (err, rows) => {
    if (err) {
      console.error(err);
      return res.status(500).json({ message: "Gagal mengambil data pengeluaran" });
    }
    res.json(rows);
  });
});
```

INDEX.JS (5)

Routing API untuk mendapatkan satu data pengeluaran. Dipakai di form update.

```
app.get("/api/expenses/:id", (req, res) => {
  const id = Number(req.params.id);
  db.get("SELECT * FROM expenses WHERE id = ?", [id], (err, row) => {
    if (err) {
      console.error(err);
      return res.status(500).json({ message: "Gagal mengambil data pengeluaran" });
    }
    if (!row) {
      return res.status(404).json({ message: "Pengeluaran tidak ditemukan" });
    }
    res.json(row);
  });
});
```

```javascript
app.post("/api/expenses", (req, res) => {
  const { tanggal, deskripsi, tipe, jumlah } = req.body;
  if (!tanggal || !deskripsi || !tipe || !jumlah) {
    return res.status(400).json({ message: "Data tidak lengkap" });
  }

  const stmt =
    "INSERT INTO expenses (tanggal, deskripsi, tipe, jumlah) VALUES (?, ?, ?, ?)";
  db.run(stmt, [tanggal, deskripsi, tipe, Number(jumlah)], function (err) {
    if (err) {
      console.error(err);
      return res.status(500).json({ message: "Gagal menambahkan pengeluaran" });
    }
    const created = {
      id: this.lastID,
      tanggal,
      deskripsi,
      tipe,
      jumlah: Number(jumlah),
    };
    res.status(201).json(created);
  });
});
```

INDEX.JS (6)

Routing untuk menambahkan data.

```
db.get("SELECT * FROM expenses WHERE id = ?", [id], (err, row) => {
  if (err) {
    console.error(err);
    return res.status(500).json({ message: "Gagal mengambil data pengeluaran" });
  }
  if (!row) {
    return res.status(404).json({ message: "Pengeluaran tidak ditemukan" });
  }

  const newTanggal = tanggal ?? row.tanggal;
  const newDeskripsi = deskripsi ?? row.deskripsi;
  const newTipe = tipe ?? row.tipe;
  const newJumlah = jumlah !== undefined ? Number(jumlah) : row.jumlah;

  const stmt =
    "UPDATE expenses SET tanggal = ?, deskripsi = ?, tipe = ?, jumlah = ? WHERE id = ?";
  db.run(
    stmt,
    [newTanggal, newDeskripsi, newTipe, newJumlah, id],
    function (updateErr) {
      if (updateErr) {
        console.error(updateErr);
        return res.status(500).json({ message: "Gagal mengubah pengeluaran" });
      }
      res.json({
        id,
        tanggal: newTanggal,
        deskripsi: newDeskripsi,
        tipe: newTipe,
        jumlah: newJumlah,
      });
    }
  );
});
```

```
app.put("/api/expenses/:id", (req, res) => {
  const id = Number(req.params.id);
  const { tanggal, deskripsi, tipe, jumlah } = req.body;
```

INDEX.JS (7)

Routing untuk mengubah data.

INDEX.JS (8)

Routing untuk menghapus data.

```
app.delete("/api/expenses/:id", (req, res) => {
  const id = Number(req.params.id);
  const stmt = "DELETE FROM expenses WHERE id = ?";
  db.run(stmt, [id], function (err) {
    if (err) {
      console.error(err);
      return res.status(500).json({ message: "Gagal menghapus pengeluaran" });
    }
    if (this.changes === 0) {
      return res.status(404).json({ message: "Pengeluaran tidak ditemukan" });
    }
    res.status(204).send();
  });
});
```

INDEX.JS (9)

Kode untuk start server

```
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server berjalan di http://localhost:${PORT}`);
});
```

HOME.HTML (1)

Metadata dan resource yang diperlukan web (bentuknya link CDN).

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Home - Kalkulasi Pengeluaran</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />

  <!-- DataTables CSS -->
  <link
    rel="stylesheet"
    href="https://cdn.datatables.net/1.13.8/css/jquery.dataTables.min.css"
  />
</head>
```

HOME.HTML (2)

Navigasi website

```html
<body class="bg-light">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary mb-4">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="#">Kalkulasi Pengeluaran</a>
      <div>
        <a href="home.html" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Home</a>
        <a href="tambah.html" class="btn btn-light btn-sm">Tambah Pengeluaran</a>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <div class="container">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
      <h3 class="mb-0">Daftar Pengeluaran</h3>
      <a href="tambah.html" class="btn btn-success">+ Tambah Pengeluaran</a>
    </div>
```

HOME.HTML (3)

Struktur tabel data.

```html
<div class="card shadow-sm">
  <div class="card-body">
    <div class="table-responsive">
      <table id="tabelPengeluaran" class="table table-striped table-bordered">
        <thead class="table-primary">
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Deskripsi</th>
            <th>Tipe</th>
            <th>Jumlah (Rp)</th>
            <th>Aksi</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody></tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
```

HOME.HTML (4)

Script yang digunakan.

```
<!-- jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- DataTables JS -->
<script src="https://cdn.datatables.net/1.13.8/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
```

HOME.HTML (5)

Script format tabel dengan jQuery.

```
<script>
  function formatRupiah(angka) {
    return Number(angka).toLocaleString("id-ID");
  }

  $(document).ready(function () {
    const table = $("#tabelPengeluaran").DataTable({
      columns: [
        { data: "id" },
        { data: "tanggal" },
        { data: "deskripsi" },
        { data: "tipe" },
        {
          data: "jumlah",
          render: function (data) {
            return "Rp " + formatRupiah(data);
          },
        },
```

+

```
      {
        data: null,
        orderable: false,
        render: function (data, type, row) {
          return `
            <a href="ubah.html?id=${row.id}" class="btn btn-sm btn-warning me-1">Ubah</a>
            <button class="btn btn-sm btn-danger btn-hapus" data-id="${row.id}">Hapus</button>
          `;
        },
      },
    ],
  });
```

+

HOME.HTML (6)

Mengambil data via API menggunakan AJAX.

```
function loadData() {
  $.ajax({
    url: "/api/expenses",
    method: "GET",
    dataType: "json",
    success: function (data) {
      table.clear().rows.add(data).draw();
    },
    error: function () {
      alert("Gagal memuat data pengeluaran.");
    },
  });
}

loadData();
```

HOME.HTML (7)

Menambahkan aksi hapus ketika tombol ditekan.

```
$("#tabelPengeluaran").on("click", ".btn-hapus", function () {
  const id = $(this).data("id");
  if (!confirm("Yakin ingin menghapus pengeluaran ini?")) return;

  $.ajax({
    url: "/api/expenses/" + id,
    method: "DELETE",
    success: function () {
      loadData();
    },
    error: function () {
      alert("Gagal menghapus pengeluaran.");
    },
  });
});
```

TAMBAH.HTML

TAMBAH.HTML (1)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Tambah Pengeluaran - Kalkulasi Pengeluaran</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>
<body class="bg-light">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary mb-4">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="#">Kalkulasi Pengeluaran</a>
      <div>
        <a href="home.html" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Home</a>
        <a href="tambah.html" class="btn btn-light btn-sm">Tambah Pengeluaran</a>
      </div>
    </div>
  </nav>
```

```html
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-8 col-lg-6">
      <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-header bg-success text-white">
          <h5 class="mb-0">Form Tambah Pengeluaran</h5>
        </div>
        <div class="card-body">
          <form id="formPengeluaran">
            <div class="mb-3">
              <label for="tanggal" class="form-label">Tanggal</label>
              <input type="date" class="form-control" id="tanggal" name="tanggal" required />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label for="deskripsi" class="form-label">Deskripsi</label>
              <input
                type="text"
                class="form-control"
                id="deskripsi"
                name="deskripsi"
                placeholder="Contoh: Bayar listrik"
                required
              />
            </div>
```

TAMBAH.HTML (2)

```html
<div class="mb-3">
  <label for="tipe" class="form-label">Tipe Pengeluaran</label>
  <select class="form-select" id="tipe" name="tipe" required>
    <option value="">-- Pilih Tipe --</option>
    <option value="tetap">Tetap</option>
    <option value="variabel">Variabel</option>
    <option value="darurat">Darurat</option>
    <option value="konsumtif">Konsumtif</option>
    <option value="investasi">Investasi</option>
  </select>
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="jumlah" class="form-label">Jumlah (Rp)</label>
  <input
    type="number"
    class="form-control"
    id="jumlah"
    name="jumlah"
    min="0"
    step="500"
    required
  />
</div>
```

```html
<div class="d-flex justify-content-between">
  <a href="home.html" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
  <button type="submit" class="btn btn-success">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Deklarasi struktur form.

```html
<script>
  $(document).ready(function () {
    $("#formPengeluaran").on("submit", function (e) {
      e.preventDefault();

      const data = {
        tanggal: $("#tanggal").val(),
        deskripsi: $("#deskripsi").val(),
        tipe: $("#tipe").val(),
        jumlah: $("#jumlah").val(),
      };

      $.ajax({
        url: "/api/expenses",
        method: "POST",
        contentType: "application/json",
        data: JSON.stringify(data),
        success: function () {
          alert("Pengeluaran berhasil ditambahkan.");
          window.location.href = "home.html";
        },
        error: function (xhr) {
          const msg = xhr.responseJSON?.message || "Gagal menambahkan pengeluaran.";
          alert(msg);
        },
      });
    });
  });
</script>
```

TAMBAH.HTML (3)

Mekanisme submit form untuk menambahkan data.

UBAH.HTML

UBAH.HTML (1)

Secara struktur kurang lebih sama dengan tambah.html. Tetapi ada beberapa perbedaan.

```
<form id="formPengeluaran">
  <input type="hidden" id="id" />
  <div class="mb-3">
```

Input hidden yang tidak bisa diakses secara normal oleh pengguna untuk menyimpan id pengeluaran.

```
<script>
  function getQueryParam(name) {
    const params = new URLSearchParams(window.location.search);
    return params.get(name);
  }

  $(document).ready(function () {
    const id = getQueryParam("id");
    if (!id) {
      alert("ID pengeluaran tidak ditemukan.");
      window.location.href = "home.html";
      return;
    }

    $("#id").val(id);
```

UBAH.HTML (2)

Mendapatkan parameter id dari url.

```
$.ajax({
  url: "/api/expenses/" + id,
  method: "GET",
  dataType: "json",
  success: function (data) {
    $("#tanggal").val(data.tanggal);
    $("#deskripsi").val(data.deskripsi);
    $("#tipe").val(data.tipe);
    $("#jumlah").val(data.jumlah);
  },
  error: function () {
    alert("Gagal mengambil data pengeluaran.");
    window.location.href = "home.html";
  },
});
```

UBAH.HTML (3)

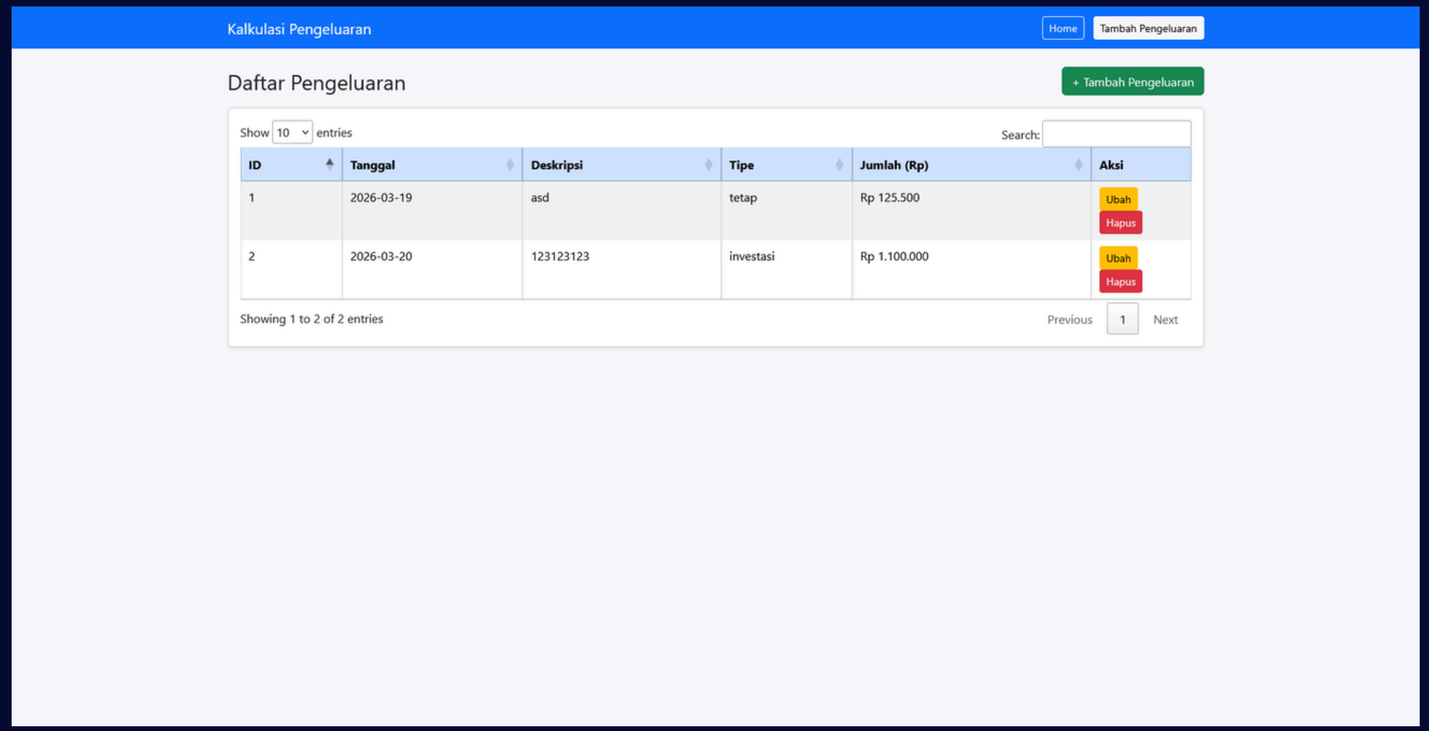
Mengambil data pengeluaran berdasarkan id dengan AJAX.

```
  $("#formPengeluaran").on("submit", function (e) {
    e.preventDefault();

    const payload = {
      tanggal: $("#tanggal").val(),
      deskripsi: $("#deskripsi").val(),
      tipe: $("#tipe").val(),
      jumlah: $("#jumlah").val(),
    };

    $.ajax({
      url: "/api/expenses/" + id,
      method: "PUT",
      contentType: "application/json",
      data: JSON.stringify(payload),
      success: function () {
        alert("Pengeluaran berhasil diubah.");
        window.location.href = "home.html";
      },
      error: function (xhr) {
        const msg = xhr.responseJSON?.message || "Gagal mengubah pengeluaran.";
        alert(msg);
      },
    });
  });
});
</script>
```

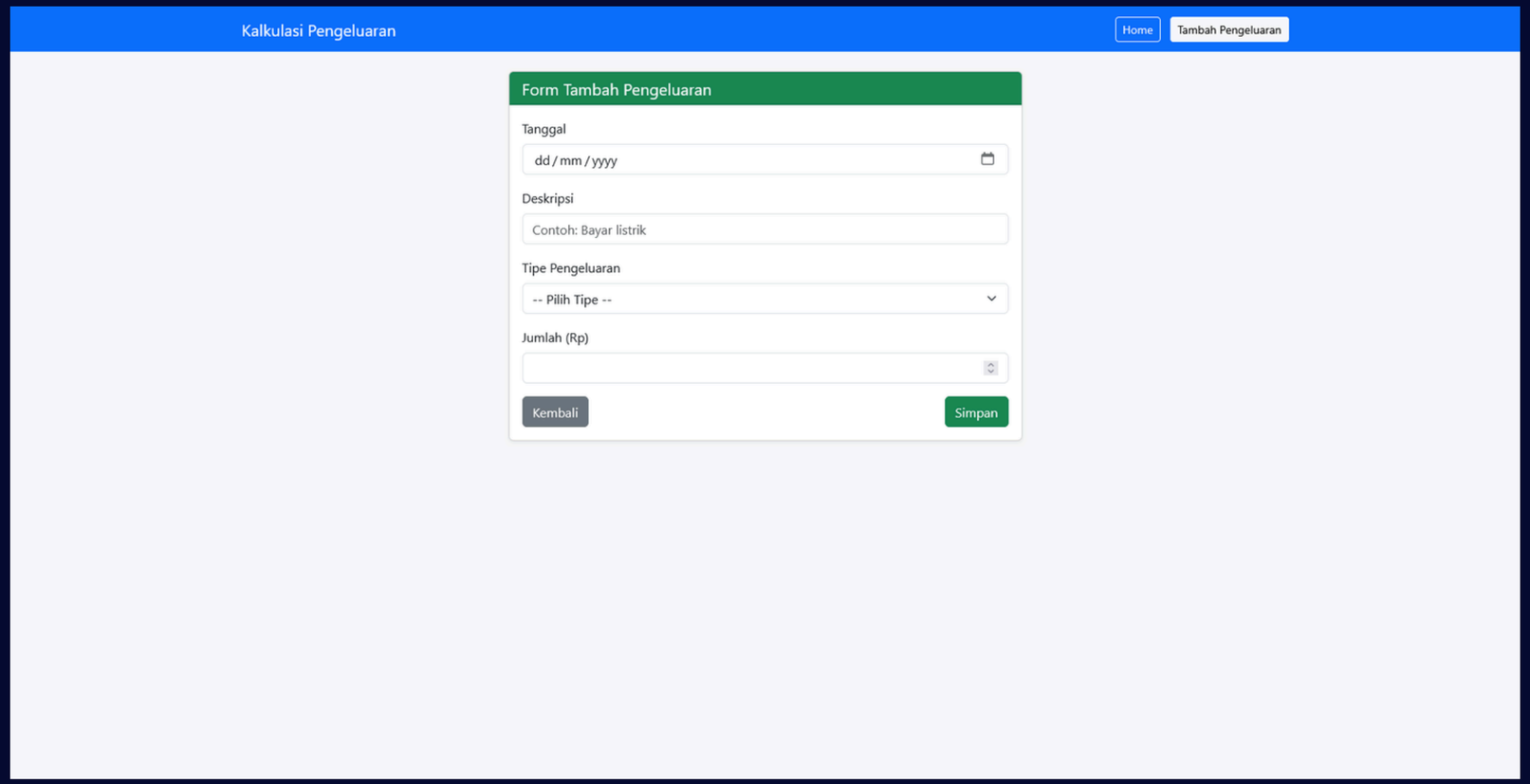
UBAH.HTML (4)

Mekanisme upload data ter-update.

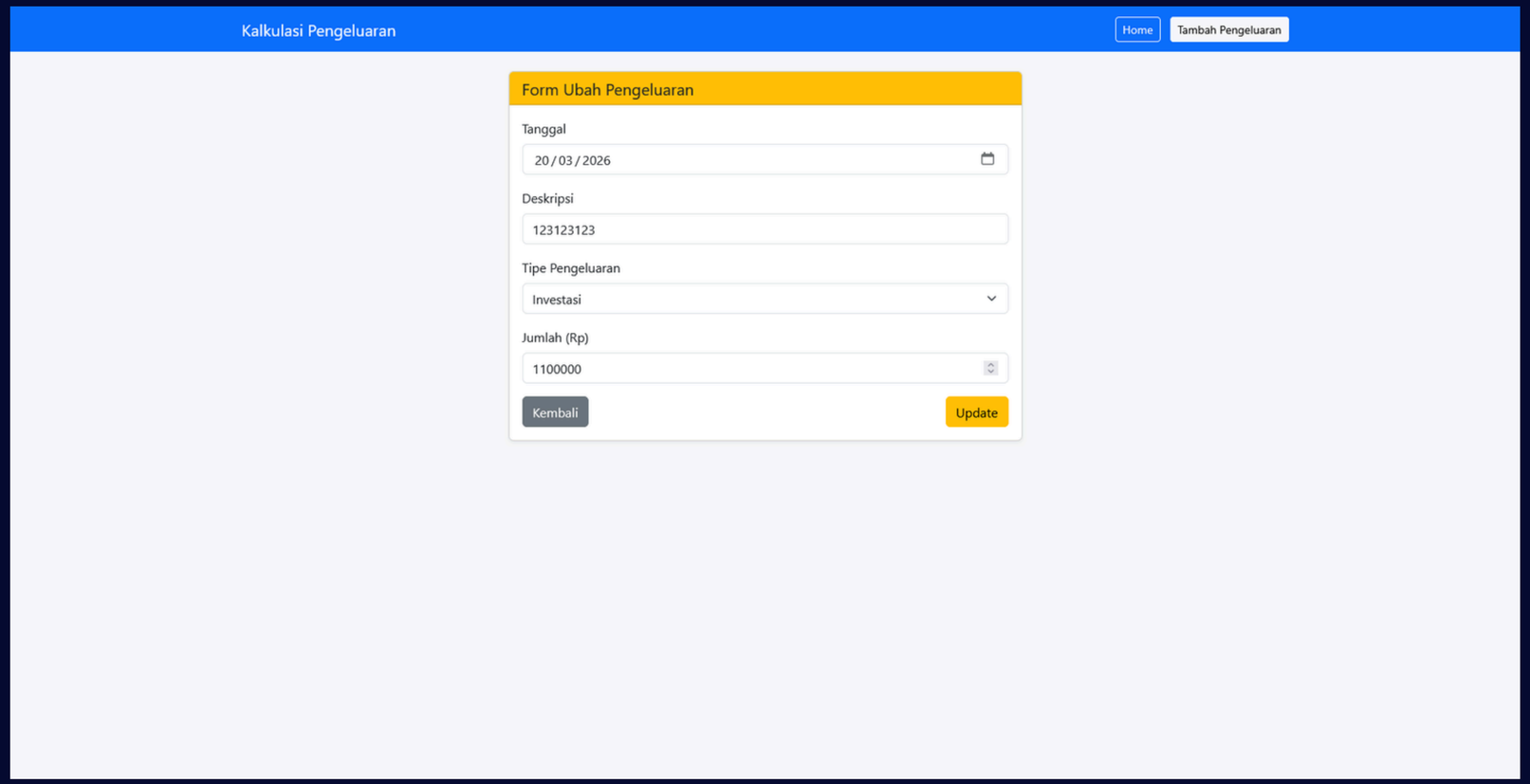
OUTPUT (HOME)


Kalkulasi Pengeluaran
Home
Tambah Pengeluaran
Daftar Pengeluaran
+ Tambah Pengeluaran
Show 10 entries
Search:
ID
Tanggal
Deskripsi
Tipe
Jumlah (Rp)
Aksi
1
2026-03-19
asd
tetap
Rp 125.500
Ubah
Hapus
2
2026-03-20
123123123
investasi
Rp 1.100.000
Ubah
Hapus
Showing 1 to 2 of 2 entries
Previous
1
Next

OUTPUT (TAMBAH)



OUTPUT (UBAH)


Kalkulasi Pengeluaran
Home
Tambah Pengeluaran
Form Ubah Pengeluaran
Tanggal
20 / 03 / 2026
Deskripsi
123123123
Tipe Pengeluaran
Investasi
Jumlah (Rp)
1100000
Kembali
Update

THANKS!